В данной задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Соберите установку, в которой трубка будет подвешена на двух отрезках лески (см. рисунок 1). Такой подвес называется бифилярным. Длину отрезков лески l подберите равной 40 см, для этого верхние концы лески проденьте в маленькие силиконовые трубки, надетые на дужки канцелярских зажимов. Зажимы прикрепите к длинной трубе, а ее, в свою очередь, закрепите за середину в лапке штатива. Измерьте зависимость периода крутильных колебаний трубки вокруг своей центральной оси от расстояния a между центром трубки и точками подвеса.

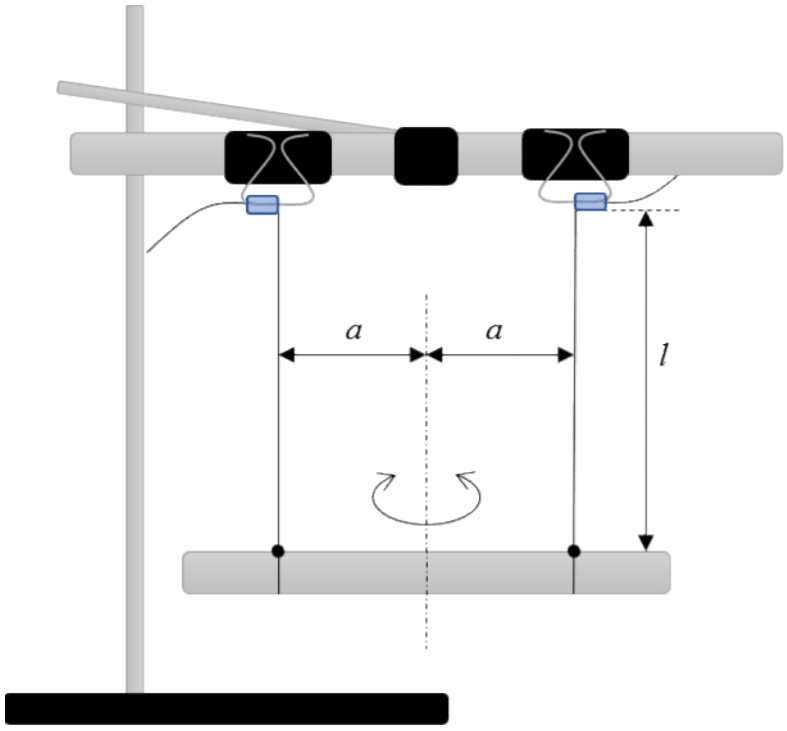


Рис. 1. Установка

2. С помощью канонического уравнения колебаний (2) запишите выражения для периода таких крутильных колебаний. Постройте график периода от преобразованной переменной a, чтобы график получился линейным. Найдите с помощью графика отношение момента инерции трубки относительно оси вращения к ее массе.

3. Подвесьте трубку на одном отрезке лески. На трубке отрезок лески закрепите посередине. Запустите крутильные колебания. Измерьте зависимость периода колебаний трубки от длины подвеса.

4. Запишите выражение для периода колебаний трубки в таком подвесе с помощью канонического уравнения колебаний. Постройте график зависимости периода от пре-

образованной переменной l так, чтобы график получился линейным. Определите удельный модуль кручения лески (5).

5. Оцените толщину лески методом рядов.

6. Подвесьте трубку на двух одинаковых параллельных отрезках лески касающихся друг друга (двойной леске). Выберите длину подвеса равной 40 см. Измерьте период колебаний. Запишите теоретическое выражения для периода колебаний трубки в этом случае. Объясните полученный результат, используя ранее полученные графики.

Оборудование. Исследуемая трубка массой $m = 32.8$ г, штатив, муфта, лапка, длинная трубка, выполняющая роль основы для крепления, два канцелярских зажима с отрезками силиконовой трубки на дужках, катушка лески, секундомер, линейка 50 см, ножницы.

Теоретическая справка

Кинетическая энергия вращающегося относительно неподвижной оси тела может быть записана как:

$$W_k = \frac{I\omega^2}{2}, \tag{1}$$

где ω - угловая частота вращения тела, I - момент инерции тела относительно оси вращения. Период колебаний тела T может быть найден из канонического уравнения колебаний, которое чаще всего можно записать основываясь на законе сохранения энергии.

$$\dot{\phi}^2 + \frac{4\pi^2}{T^2}\phi^2 = \text{const}, \tag{2}$$

где ϕ - переменная, описывающая положение тела (для крутильных колебаний чаще всего угол поворота).

При закручивании лески вдоль своей оси в ней возникает возвращающий момент M. Модулем кручения Г называют отношение возвращающего момента к углу кручения α, то есть углу поворота одного торца лески относительно другого:

$$M = \Gamma\alpha. \tag{3}$$

Энергия упругой деформации в случае кручения может быть записана:

$$W = \frac{\Gamma\alpha^2}{2}. \tag{4}$$

Модуль кручения, аналогично коэффициенту жесткости, обратно пропорционален длине нити. Коэффициент пропорциональности между модулем кручения и обратной длиной

лески назовем удельным модулем кручения γ:

$$\Gamma = \frac{\gamma}{l} \tag{5}$$

Для приближенных вычислений можно воспользоваться формулой:

$$(1+x)^{\beta} \approx 1 + \beta x, \text{ если } x << 1. \tag{6}$$